



天津中德应用技术大学

Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

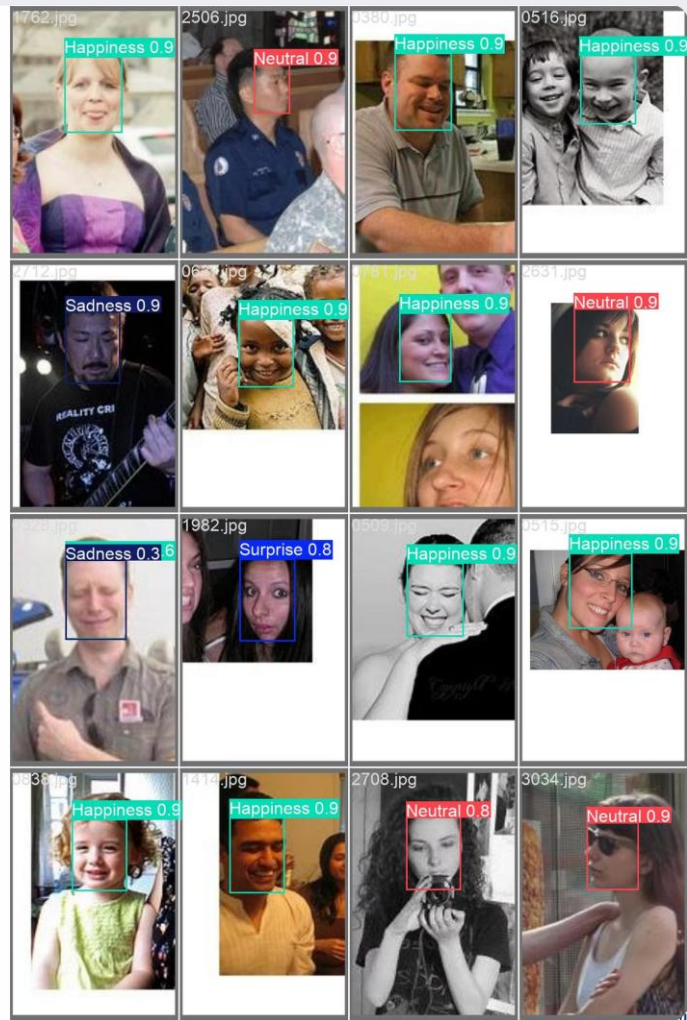
答辩人：张吉鹏 学号：22404010103

学院：智能制造学院

专业班级：22自动化（本）1班

指导教师：康莉莉

答辩日期：2026-06-06



目录

01

课题背景与研究意义

03

数据集构建与预处理

05

实验结果与端侧部署

02

系统需求与总体方案

04

模型设计与训练策略

06

总结与展望

01 课题背景与研究意义

研究背景与意义

应用价值

人脸表情识别是情感计算和计算机视觉的重要方向，可用于人机交互、课堂状态分析、驾驶监测、心理健康辅助等场景。

研究意义

表情信息具有非接触、直观、实时性强等特点，能够帮助智能系统感知用户状态。

实际挑战

实际系统不仅要关注离线分类准确率，还要兼顾端侧算力、推理速度、模型体积和连续运行稳定性。

切入方向

面向 Raspberry Pi 5 端实时识别场景，采用 YuNet 完成人脸检测，采用 MobileNetV3-large 完成七类表情分类。

国内外研究现状

传统方法

早期方法主要依赖人工特征，如纹理特征、几何特征，再结合分类器完成识别。

深度学习方法

CNN能够自动学习眼部、嘴部、眉部和面部纹理等多层次特征，已成为表情识别的主流方法。

轻量化与端侧部署

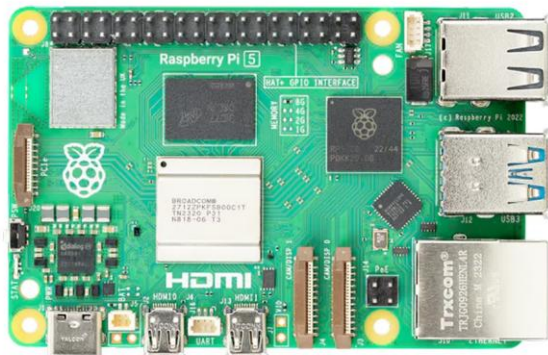
近年来研究逐渐关注轻量化网络、模型压缩、量化部署和边缘设备实时运行。

切入点

不单独追求复杂网络结构，而是围绕“检测 + 分类 + 转换 + 部署 + 运行测试”完成端侧表情识别系统闭环。

02 系统需求与总体方案

系统需求分析



功能需求

实现摄像头采集、人脸检测、ROI裁剪、表情分类、结果显示和图像保存。

识别需求

完成七类基本表情识别：愤怒、厌恶、恐惧、高兴、悲伤、惊讶和中性。

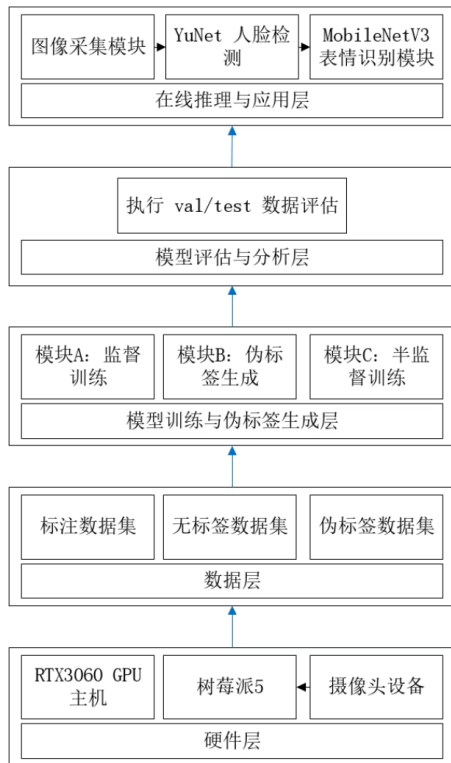
性能需求

通过准确率、宏平均F1值和混淆矩阵综合评价模型效果，避免只看总体准确率。

部署需求

系统能够在 Raspberry Pi 5 端连续运行，显示人脸框、关键点、表情类别、置信度和运行状态。

系统总体实现流程



1

PC端训练

数据整理 → 数据划分 → 监督训练 → 伪标签训练 → 模型评估

2

模型转换

PyTorch权重 → ONNX → TensorFlow SavedModel → TFLite FP16

3

树莓派端运行

摄像头采集 → YuNet检测 → ROI裁剪 → 表情分类 → 结果显示与保存

在线识别流程与功能模块



输入：摄像头视频帧

系统实时读取摄像头画面，作为识别流程的输入。



检测：YuNet人脸检测

输出人脸检测框和5点关键点，为后续ROI裁剪提供定位依据



预处理：ROI裁剪与尺寸调整

根据检测框裁剪人脸区域，统一调整为 $224 \times 224 \times 3$ ，并完成归一化。



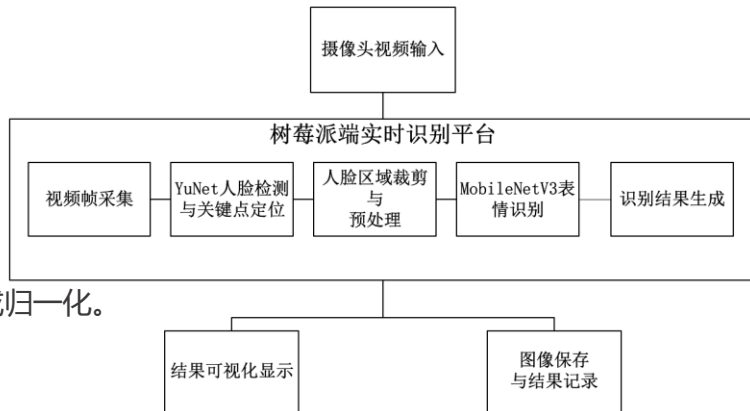
分类：MobileNetV3-large表情识别

输出七类表情概率，选择最大概率类别作为识别结果。



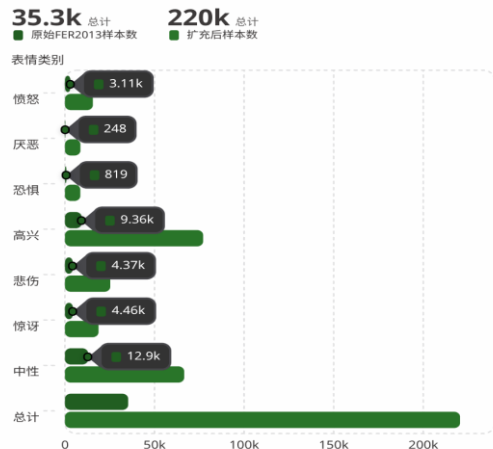
输出：结果显示与保存

显示人脸框、关键点、表情类别、置信度、FPS和耗时信息。



03 数据集构建与预处理

数据集构建、清洗与划分



1. **公开经典、便于对比：**FER-2013 使用广泛，适合作为表情识别基准数据集。
2. **真实场景复杂：**图片来自网络，包含光照、姿态、遮挡等变化，贴近实际应用。



1. **数据质量有限：**48×48 灰度图分辨率低，且存在标签噪声。
2. **类别分布不均衡：**如“厌恶”样本少，容易导致模型偏向高频类别。

数据规模

数据集	样本数	用途
训练集	141,105	监督训练
验证集	17,639	模型选择
测试集	17,636	最终评价
无标签集	44,095	伪标签
合计	220,475	全部数据

① 无标签集用于伪标签生成，测试集仅用于最终评价。输入处理：
224×224 + 归一化 + 数据增强。

数据预处理与类别不均衡处理

图像预处理

FER2013格式样本先由像素序列还原为 48×48 灰度图，再转换为三通道图像，统一调整为 $224 \times 224 \times 3$ 。

归一化处理

使用与ImageNet预训练模型一致的均值和标准差进行归一化，减少输入分布差异。

数据增强

训练阶段采用随机水平翻转、随机旋转、随机裁剪缩放和随机擦除，提高模型对姿态、边界变化和局部遮挡的适应能力。

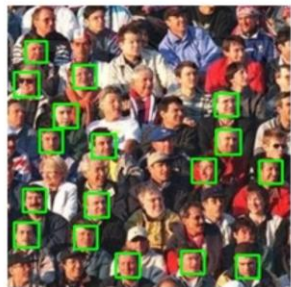
类别不均衡处理

针对厌恶、恐惧等少数类别，引入类别权重和每类样本数量控制，减弱多数类样本对训练过程的主导。

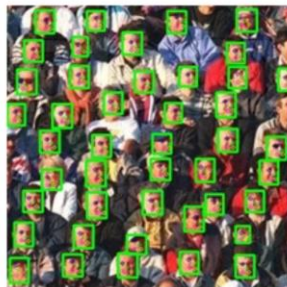
04 模型设计与训练策略

YuNet人脸检测

17 Detections vs 44 Detections



Haar Cascade



YuNet

YuNet: 人脸定位

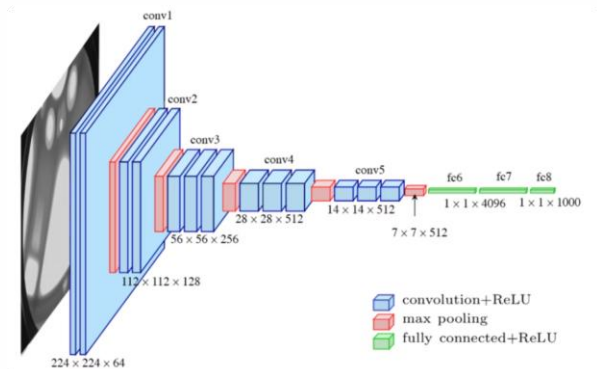
输出人脸框与5点关键点，为ROI裁剪提供位置依据。

协同流程

摄像头帧 → YuNet检测 → ROI裁剪 →
MobileNetV3-large分类 → 结果叠加显示

- 📄 YuNet采用预训练检测模型；本文重点完成分类模型训练、TFLite FP16转换与Raspberry Pi 5端集成。

基于MobileNetV3-large的表情识别模型设计



输入层

输入为YuNet裁剪后的人脸ROI图像，统一调整为 $224 \times 224 \times 3$ 。

特征提取层

利用MobileNetV3-large骨干网络提取眼部、嘴部、眉部和面部纹理等表情相关特征。

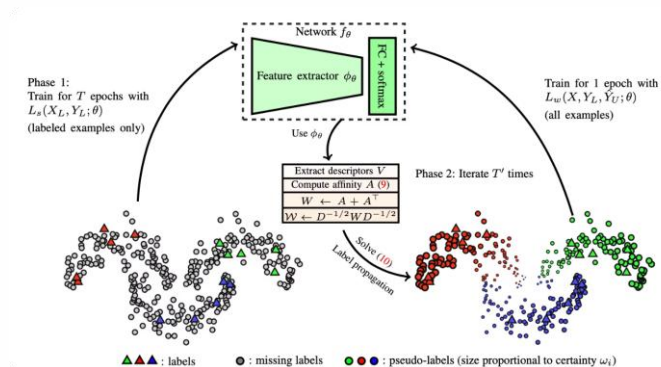
分类输出层

将原始分类层替换为七分类输出层，对应 angry、disgust、fear、happy、sad、surprise、neutral。

训练优化

结合类别均衡、标签平滑、AdamW优化器和学习率调度，提高训练稳定性。

伪标签辅助与多阶段训练策略



Stage 1: 基础监督训练 仅使用真实标注训练集，得到初始分类模型。

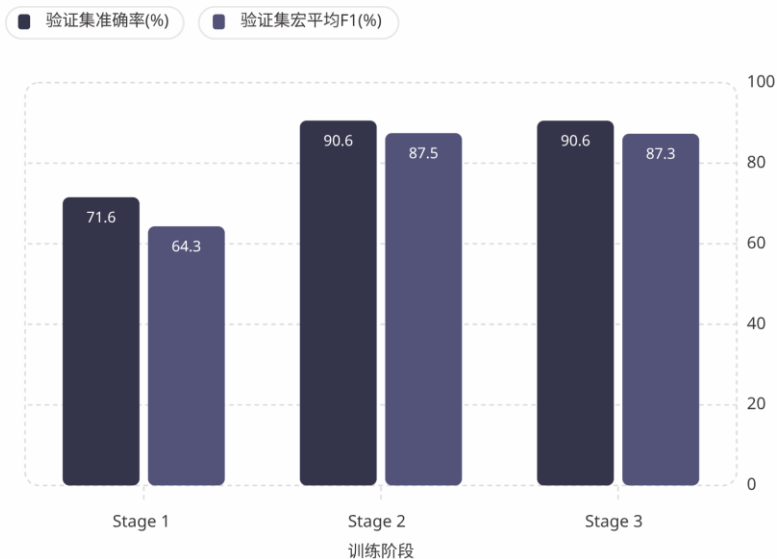
Stage 2: 第一轮伪标签训练 使用Stage 1模型预测无标签集，筛选置信度 ≥ 0.85 的样本，与真实标注样本联合训练。

Stage 3: 第二轮伪标签训练 使用Stage 2模型重新生成伪标签，提高阈值至0.90，进一步筛选更可靠样本。

策略目的 利用无标签样本扩展监督信息，同时通过置信度阈值和类别数量控制降低错误伪标签影响。

05-1 多阶段训练结果对比

多阶段训练结果

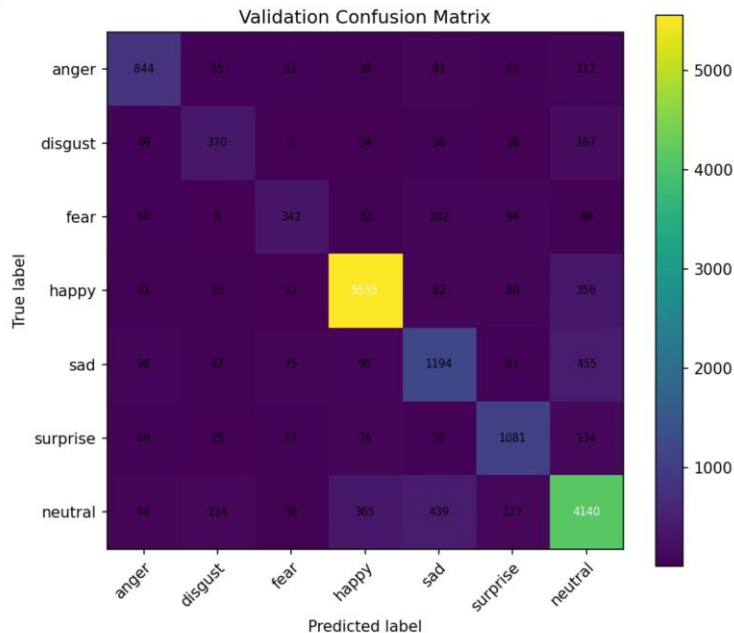


Stage 2相比Stage 1提升明显，说明高置信度伪标签有效扩展了训练监督信息。

Stage 3与Stage 2结果接近，说明模型继续训练后趋于稳定。

最终选择Stage 3模型用于后续模型导出和树莓派端部署。

混淆矩阵分析



识别效果较好的类别 高兴、中性、惊讶类别特征相对明显，识别效果较好。

容易混淆的类别 恐惧、悲伤、厌恶在局部表情特征上存在相似性，仍有一定误判。

改进效果 相比基础监督训练，多阶段伪标签训练后混淆情况减少，模型对少数类和相似类的识别能力有所提升。

05-2 模型导出与端侧部署

模型导出与TFLite FP16转换

模型导出流程

PyTorch权重文件 → ONNX → 简化ONNX →
TensorFlow SavedModel → TFLite模型

端侧部署优化

生成FP16量化TFLite模型，降低模型体积和端侧推理负担。

模型大小变化

原始TFLite模型约16451KB，FP16量化后约8265KB。

一致性验证

使用样本对PyTorch、ONNX和TFLite输出进行对比，验证转换后预测结果一致。

系统实际运行展示



运行平台

Raspberry Pi 5 + 摄像头 + TFLite FP16表情分类模型 + YuNet人脸检测模型。

显示内容

人脸框、5点关键点、表情类别、置信度、FPS、检测耗时和分类耗时。

运行优化

缩小检测输入尺寸，间隔执行人脸检测和表情分类，限制单帧分类人脸数量，采用异步摄像头读取。

运行效果

系统能够在室内近距离场景下完成实时人脸检测与表情识别，连续运行过程中未观察到程序崩溃、摄像头中断或界面卡死。

06 总结与展望

总结与展望

完成的工作

1. 完成七类表情数据集构建、清洗、划分与预处理。
2. 完成MobileNetV3-large表情分类模型训练。
3. 引入类别均衡、数据增强和伪标签辅助训练策略。
4. 最终模型在测试集上取得90.77%的准确率和87.43%的宏平均F1值。
5. 完成模型导出、FP16量化和Raspberry Pi 5端实时部署。
6. 实现摄像头采集、人脸检测、表情分类、结果显示和图像保存的完整闭环。

不足与展望

1. 复杂光照、遮挡、侧脸和多人场景下识别稳定性仍需提升。
2. 恐惧、悲伤、厌恶等视觉相似类别仍存在一定混淆。
3. 后续可尝试更轻量化骨干网络，进一步降低端侧推理延迟。
4. 可扩展至多目标同时识别、运行日志记录和跨场景泛化测试。

07 参考文献

参考文献

- [1] 蒋斌, 崔晓梅, 等. 轻量级网络在人脸表情识别上的新进展[J]. 计算机应用研究, 2024, 41(3): 663-670.
- [2] Ullah S, Ou J, et al. Facial expression recognition (FER) survey: a vision, architectural elements, and future directions[J]. PeerJ Computer Science, 2024, 10: e2024.
- [3] Kopalidis T, Solachidis V, et al. Advances in facial expression recognition: a survey of methods, benchmarks, models, and datasets[J]. Information, 2024, 15(3): 135.
- [4] Goodfellow I J, Erhan D, et al. Challenges in representation learning: a report on three machine learning contests[C]. Berlin: Springer, 2013: 117-124.
- [5] 赵晓, 杨晨, 等. 基于注意力机制ResNet轻量网络的面部表情识别[J]. 液晶与显示, 2023, 38(11): 1503-1510.
- [6] 左义海, 白武尚, 等. NCA-MobileNet: 一种轻量化人脸表情识别方法[J]. 液晶与显示, 2024, 39(4): 522-531.
- [7] 李艳秋, 李胜赵, 等. 轻量型Swin Transformer与多尺度特征融合相结合的人脸表情识别方法[J]. 光电工程, 2025, 52(1): 240234.
- [8] Jiang B, Li N, et al. Research on facial expression recognition algorithm based on improved MobileNetV3[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2024, 2024: 22.
- [9] Howard A, Sandler M, et al. Searching for MobileNetV3[C]. Seoul: IEEE, 2019: 1314-1324.
- [10] Wu W, Peng H, Yu S. YuNet: a tiny millisecond-level face detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656-665.

感谢观看

敬请各位老师批评指正

基于CNN与YuNet的人脸表情识别系统设计与实现

答辩人：张吉鹏 | 指导教师：康莉莉

天津中德应用技术大学 智能制造学院